Cinemática

Física y Química – 1.º de Bachillerato

Rubén Guillem

¿Qué estudia la cinemática?

Definición

Describe el movimiento sin estudiar sus causas.

- El móvil se modeliza como un punto material.
- Las magnitudes principales son posición, velocidad y aceleración.
- El sistema de referencia elegido condiciona los signos y las coordenadas.

Definición

Fija el origen de coordenadas y los ejes desde los que describimos el movimiento.

- La posición depende del origen elegido.
- También depende de la orientación de los ejes.

Vector posición

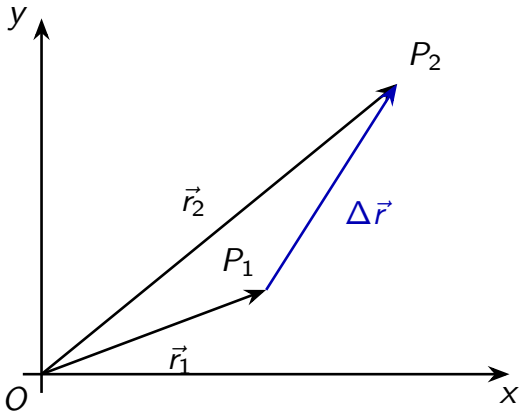
$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}$$

$$\vec{i} = (1, 0), \qquad \vec{j} = (0, 1)$$

Trayectoria

Conjunto de puntos por los que pasa el móvil.

- El vector posición va desde el origen hasta la posición instantánea.
- La velocidad instantánea es tangente a la trayectoria.



Vector posición y desplazamiento

Desplazamiento

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

- Une la posición inicial y la posición final.
- Solo depende de los puntos inicial y final.
- La distancia recorrida depende de toda la trayectoria.

Interpretación

Si el móvil vuelve al origen, $\Delta\vec{r} = 0$, aunque haya recorrido una distancia no nula.

Velocidad media

Definición

Mide el cambio de posición por unidad de tiempo en un intervalo.

Escalar

$$v_m = \frac{\Delta r}{\Delta t}$$

Vectorial

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{t_2 - t_1}$$

Conviene distinguir

En general, v_m no coincide con $|\vec{v}_m|$.

Definición

Es la velocidad del móvil en un instante concreto.

Fórmula clave

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

- Se obtiene reduciendo el intervalo de tiempo.
- En una gráfica posición-tiempo es la pendiente de la tangente.

Idea clave

El vector velocidad es tangente a la trayectoria.

Definición

Hay aceleración cuando cambia la velocidad.

- Puede cambiar el módulo.
- Puede cambiar la dirección.
- Puede cambiar el sentido.

Media

$$\vec{a}_m = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

Instantánea

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Componentes de la aceleración

Tangencial

Cambia el módulo de la velocidad.

Normal

Cambia la dirección de la velocidad.

Fórmula clave

$$\vec{a} = \vec{a}_T + \vec{a}_N$$

Normal

$$a_N = \frac{v^2}{R}$$

Idea clave

En un movimiento curvo puede haber aceleración aunque la rapidez sea constante.

MRU

Movimiento rectilíneo con velocidad constante.

- Trayectoria rectilínea.
- Iguales intervalos de tiempo producen iguales desplazamientos.
- En una gráfica x-t, la pendiente es v.

Vectorial

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}\,t$$

En el eje x

$$x(t) = x_0 + vt$$

MRUA

Movimiento rectilíneo con aceleración constante.

- La velocidad cambia linealmente con el tiempo.
- La posición cambia de forma cuadrática.

Velocidad

$$v(t) = v_0 + at$$

Posición

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Criterio de signos

El signo depende del eje elegido.

- Si v_0 y a tienen el mismo signo, aumenta el módulo de la velocidad.
- Si tienen signos opuestos, el móvil frena inicialmente.

Forma vectorial

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2}\vec{a}\, t^2$$

Definición

Es un MRUA vertical bajo la acción de la gravedad.

- Eje y positivo hacia arriba.
- La gravedad apunta hacia abajo.
- $g \simeq 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$.

Aceleración

$$\vec{a} = -g\vec{j}$$

Ecuaciones

$$y(t) = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2, \qquad v_y(t) = v_0 - gt$$

Idea clave

Se estudia separando las componentes x e y, con el mismo tiempo t.

- Cada eje se analiza con sus propias ecuaciones.
- La descripción vectorial reúne los dos movimientos.

Fórmula clave

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}$$
$$\vec{v}(t) = v_x(t)\vec{i} + v_y(t)\vec{j}$$
$$\vec{a}(t) = a_x(t)\vec{i} + a_y(t)\vec{j}$$

Definición

Movimiento compuesto: MRU en x y MRUA en y.

- En x, no hay aceleración.
- En y, actúa la gravedad.
- La velocidad inicial se descompone en componentes.

Componentes iniciales

$$v_{0x} = v_0 \cos\alpha, \qquad v_{0y} = v_0 \sin\alpha$$

Ecuaciones

$$x = x_0 + v_{0x} t, \qquad y = y_0 + v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$$

Definición

Movimiento cuya trayectoria es una circunferencia.

- La posición puede describirse con el ángulo θ.
- Una vuelta completa equivale a 2π rad.
- Si cambia la dirección de $\vec{v}$, hay aceleración.

Ángulo

$$\theta = \frac{s}{R}$$

Aceleración normal

$$a_N = \frac{v^2}{R}$$

Velocidad angular

Cambio de ángulo por unidad de tiempo.

Fórmula clave

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \quad (\text{rad/s})$$

Aceleración angular

Cambio de velocidad angular por unidad de tiempo.

Fórmula clave

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} \quad (\text{rad/s}^2)$$

Periodo y frecuencia

- El periodo T es el tiempo en dar una vuelta.
- La frecuencia ν es el número de vueltas por segundo.
- En el SI, $[\nu] = \text{Hz}$.

Fórmula clave

$$\nu = \frac{1}{T}, \qquad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$$

- A igual ω, mayor radio implica mayor velocidad lineal.
- La aceleración normal apunta hacia el centro.

Fórmula clave

$$v = \omega R$$

Fórmula clave

$$a_T = R\alpha, \qquad a_N = R\omega^2$$

MCU

$\omega = \text{cte}$

$$\theta = \theta_0 + \omega t$$

$$\alpha = 0, \quad a_N \neq 0$$

MCUA

$\alpha = \text{cte}$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$$

Ejemplo: caída desde 20 m

- Se deja caer una piedra desde 20 m.
- Eje y positivo hacia arriba.
- Datos: $y_0 = 20\,\text{m}$, $v_0 = 0$, $a = -g$.

Posición

$$y(t) = 20 - 4{,}9t^2$$

$$0 = 20 - 4{,}9t^2 \quad \Rightarrow \quad t \simeq 2{,}02\,\text{s}$$

Ejemplo: velocidad de llegada

- Sustituimos el tiempo de caída en la velocidad.
- El signo negativo indica movimiento hacia abajo.
- La rapidez es el módulo de la velocidad.

Velocidad

$$v(t) = -9{,}8t$$

$$v(2{,}02) \simeq -19{,}8\,\mathrm{m/s}, \qquad |v| \simeq 19{,}8\,\mathrm{m/s}$$

Definiciones

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}, \qquad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

MRU y MRUA

$$x = x_0 + vt, \qquad v = v_0 + at$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Resumen: dos dimensiones y circular

Parabólico

$$v_{0x} = v_0 \cos\alpha, \qquad v_{0y} = v_0 \sin\alpha$$

$$y = y_0 + v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$$

Circular

$$v = \omega R, \qquad a_N = R\omega^2$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$$

Ideas clave finales

- Antes de resolver, fija el sistema de referencia.
- Distingue desplazamiento y distancia recorrida.
- El signo de una magnitud depende del eje elegido.
- En dos dimensiones, separa componentes y usa el mismo tiempo.
- En movimientos circulares, no olvides la aceleración normal.